Tutorial: Conjuntos em Python

1. O que são conjuntos?

Em Python, um conjunto (set) é uma coleção de elementos únicos e sem uma ordem fixa. Ele é útil para eliminar valores repetidos e realizar operações matemáticas entre grupos de dados.

2. Como criar um conjunto

```
frutas = {"maçã", "banana", "laranja"}
```

As chaves **{ }** são usadas para criar um conjunto. Os elementos são separados por vírgulas.

3. União

A união reúne todos os elementos dos dois conjuntos, sem repetir valores.

```
uniao = frutas | outras_frutas
# ou: frutas.union(outras_frutas)
```

4. Intersecção

A intersecção retorna somente os elementos que existem nos dois conjuntos.

```
interseccao = frutas & outras_frutas
# ou: frutas.intersection(outras_frutas)
```

5. Diferença

A diferença mostra os elementos que estão no primeiro conjunto, mas não estão no segundo.

```
diferenca = frutas - outras_frutas
# ou: frutas.difference(outras_frutas)
```

6. Diferença simétrica

Retorna os elementos que estão em apenas um dos conjuntos, excluindo os que aparecem nos dois.

```
diferenca_simetrica = frutas ^ outras_frutas
# ou: frutas.symmetric_difference(outras_frutas)
```

7. Adicionar e remover elementos

```
frutas.add("manga")
frutas.remove("manga")
```

Use **add()** para adicionar um elemento e **remove()** para removê-lo.

8. Verificar se um elemento existe

```
print("banana" in frutas)  # True
print("uva" in frutas)     # False
```

O operador **in** verifica se determinado elemento pertence ao conjunto.

9. Exemplo completo

```
# Exemplos de Conjuntos (sets) em Python

# 1. Criando conjuntos
frutas = {"maçã", "banana", "laranja"}
outras_frutas = {"banana", "uva", "laranja"}

print("Frutas:", frutas)

# 2. União: elementos dos dois conjuntos
uniao = frutas | outras_frutas
print("União:", uniao)

# 3. Intersecção: elementos que aparecem nos dois conjuntos
interseccao = frutas & outras_frutas
print("Intersecção:", interseccao)

# 4. Diferença: elementos que estão no primeiro conjunto,
# mas não estão no segundo
diferenca = frutas - outras_frutas
print("Diferença:", diferenca)

# 5. Diferença simétrica: elementos que estão em apenas um dos conjuntos
diferenca_simetrica = frutas ^ outras_frutas
print("Diferença simétrica:", diferenca_simetrica)

# 6. Adicionando um elemento
frutas.add("manga")
print("Depois de adicionar manga:", frutas)

# 7. Removendo um elemento
frutas.remove("manga")
print("Depois de remover manga:", frutas)

# 8. Verificando se um elemento pertence ao conjunto
print("banana" in frutas)  # True
print("uva" in frutas)     # False
```

Resumo

• União (|): junta os elementos dos conjuntos.
• Intersecção (&): mostra os elementos em comum.
• Diferença (-): mostra o que existe no primeiro e não no segundo.
• Diferença simétrica (^): mostra o que existe em apenas um dos conjuntos.
• add(): adiciona um elemento.
• remove(): remove um elemento.